

AIGC 编程实验课上课教材

1. Python 安装:

- 1) 安装执行文件 python-3.12.2-amd64.exe;
- 2) 点击“Customize installation”继续安装，安装路径设置为“C:\python312”，并在“Advanced Options”下方选中“Install Python 3.12 for all users”;
- 3) cmd 命令界面，然后输入命令 `cd C:\python312` 打开 Python 解释器;
- 4) 可以在 Python 命令提示符“>>>”后面输入各种 Python 代码：如 `>>> print("HelloWorld")`

2. 使用 IDLE 编写代码

- 1) “开始”菜单中找到“IDLE(Python 3.12 64-bit)”;
- 2) “>>>”提示符后可输入代码，回车后即可执行;
- 3) 创建新代码文件：IDLE 主窗口的顶部菜单栏中选择“File→New File”，输入 Python 代码后在顶部菜单栏中选择“File→Save As...”，把文件保存为 xx.py;
- 4) 运行代码文件：菜单栏中选择“Run→Run Module”（或快捷键“F5”），执行完毕后显示结果。

3. Matplotlib 可视化图表的绘制

- 1) Matplotlib 工具包安装：cmd 命令界面，然后输入命令 `:pip install matplotlib`, 安装该工具包;
- 2) 若提示需要更新，则输入命令：`pip install --upgrade pip`
- 3) 导入模块，并编写代码：

示例 1：按种类和颜色分的水果供应量图

```
import matplotlib.pyplot as plt
# 设置中文字体
plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['SimHei']
plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False
# 创建图形和坐标轴对象
fig, ax = plt.subplots()
# 'SimHei' 是一种常见的中文字体
# 正确显示负号
```

示例 2：定义水果种类和对应的供应量

```
fruits = ['苹果', '蓝莓', '樱桃', '橙子']
counts = [40, 100, 30, 55]
# 定义条形图的颜色
bar_colors = ['tab:red', 'tab:blue', 'tab:red', 'tab:orange']
# 绘制条形图，设置颜色
ax.bar(fruits, counts, color=bar_colors)
# 设置 y 轴标签和图表标题
ax.set_ylabel('水果供应量')
ax.set_title('按种类和颜色分的水果供应量')
ax.legend(title='水果颜色')
# 显示图形
plt.show()
```

示例 3：不同种类企鹅的性别数量分布

```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

# 设置中文字体
```

```
plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['SimHei']
plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False
# 'SimHei' 是一种常见的中文字体
# 正确显示负号
```

```
# 定义企鹅种类
species = ('阿德利', '帽带', '金图')
```

```
# 定义每种企鹅按性别分类的数量
sex_counts = {
    '雄性': np.array([80, 40, 70]),
    '雌性': np.array([75, 35, 65]),
}
```

示例 4：画同心圆

```
# program1-38.py
import turtle
```

```
turtle.bgcolor("white")
turtle.color("black")
turtle.circle(10)
```

```
turtle.pos()
turtle.up()
turtle.goto(0,-10)
turtle.down()
turtle.circle(20)
```

```
turtle.pos()
turtle.up()
turtle.goto(0,-20)
turtle.down()
turtle.circle(30)
```

```
turtle.pos()
turtle.up()
turtle.goto(0,-30)
turtle.down()
turtle.circle(40)
```

```
turtle.pos()
turtle.up()
turtle.goto(0,-40)
turtle.down()
turtle.circle(50)
turtle.hideturtle()
turtle.done()
```

示例 4：画五角星图

```
# program1-39.py
import turtle

turtle.bgcolor("black")
turtle.color("white")
turtle.fillcolor("white")
turtle.begin_fill()
turtle.forward(80)
turtle.right(144)
turtle.forward(80)
turtle.right(144)
turtle.forward(80)
turtle.right(144)
turtle.forward(80)
turtle.right(144)
turtle.forward(80)
turtle.end_fill()
```

示例 5：画彩虹图

```
# program1-40.py
import turtle

# 定义彩虹颜色
colors = ["red", "orange", "yellow", "green", "blue", "indigo", "violet"]
turtle.width(5) # 设置画笔宽度为 5

# 绘制彩虹
for i in range(7):
    turtle.color(colors[i]) # 设置当前颜色
    turtle.penup() # 抬起画笔
    turtle.goto(0, -i * 20) # 移动到新位置
    turtle.pendown() # 放下画笔
    turtle.setheading(90) # 面朝上
    turtle.circle(100 + i * 20, 180) # 绘制半圆

turtle.done() # 完成绘图
```

4. 绘制词云图

- 1) 词云工具包安装：cmd 命令界面，然后输入命令 :pip install wordcloud,安装该工具包；
- 2) 编写代码：

```
from wordcloud import WordCloud, STOPWORDS
import matplotlib.pyplot as plt
```

```
# 待绘制的词云文本
```

```
text = """Xiamen University (XMU), established in 1921 by renowned patriotic overseas Chinese leader Mr. Tan Kah Kee, is the first university founded by an overseas Chinese in the history of modern Chinese education. XMU has long been listed among China's leading universities on
```

the national 211 Project, 985 Project and Double First-Class Initiative, which have been launched by the Chinese government to support selected universities in achieving world-class standing.

"""

生成词云图

```
wordcloud = WordCloud(width=500, height=500,
                        margin=1, background_color='white',
                        min_font_size=10, max_font_size=100,
                        stopwords=STOPWORDS, random_state=20).generate(text)

plt.imshow(wordcloud) # 显示词云图
plt.axis("off") # 不显示坐标轴
plt.title('Xiamen University Overview') # 设置词云图标题
plt.show() # 显示词云图，如图所示
```

5. 通义千问辅助编写生成代码：<https://www.qianwen.com/chat>

5.1 烟花效果小程序编写：对话中输入提示词：使用 Turtle 库来模拟烟花的爆炸效果，将得到的代码粘贴在 IDLE 中生成：

```
import turtle
import random
import math

# 设置屏幕
screen = turtle.Screen()
screen.bgcolor("black")
screen.title("Turtle 烟花效果")
screen.tracer(0) # 关闭自动刷新，提升性能

# 粒子类
class Particle:
    def __init__(self, x, y):
        self.t = turtle.Turtle()
        self.t.shape("circle")
        self.t.color(random.choice(["red", "yellow", "orange", "white", "cyan", "magenta"]))
        self.t.penup()
        self.t.goto(x, y)
        self.t.speed(0)
        # 随机方向和速度
        angle = random.uniform(0, 2 * math.pi)
        speed = random.uniform(2, 6)
        self.vx = math.cos(angle) * speed
        self.vy = math.sin(angle) * speed
        self.life = random.randint(30, 60) # 存活帧数

    def move(self):
        self.t.setx(self.t.xcor() + self.vx)
        self.t.sety(self.t.ycor() + self.vy)
        self.life -= 1
        # 模拟重力（可选）
        self.vy -= 0.1
```

```

def is_alive(self):
    return self.life > 0

# 主函数
def main():
    particles = []
    frames = 0

    while True:
        frames += 1

        # 每隔一段时间在随机位置放一个烟花（这里固定在中心）
        if frames % 100 == 0: # 每 100 帧放一次烟花
            for _ in range(100): # 每次 100 个粒子
                particles.append(Particle(0, 0))

        # 更新所有粒子
        for p in particles[:]:
            p.move()
            if not p.is_alive():
                p.t.hideturtle()
                particles.remove(p)

        screen.update()

# 运行
if __name__ == "__main__":
    try:
        main()
    except turtle.Terminator:
        print("窗口已关闭。")

```

5.2 贪吃蛇游戏：

- 1) 先 cmd 命令界面：安装 `pip install pygame`，然后大模型中提示词输入：使用 Python 语言实现贪吃蛇游戏；
- 2) 将代码生成后粘贴在 IDLE 中。

5.3 打砖块游戏：

- 1) cmd 命令界面，安装：`pip install PyInstaller`；
- 2) 提示词输入：`python` 实现打砖块游戏并打包编译；
- 3) 大模型中提示词输入：使用 Python 语言实现贪吃蛇游戏，将代码生成后粘贴在 IDLE 中，生成新文件；
- 4) 保存可执行程序，在桌面新建文件夹并命名为“打砖块”，将代码生成的 `dazhuankuai.py` 文件放在该文件夹中；
- 5) 打包编译可执行文件，cmd 命令界面：`pyinstaller --onefile --windowed dazhuankuai.py`，打包生成可执行文件包；
- 6) “dist”文件夹，执行 `dazhuankuai.exe`。

5.4 飞机大战游戏：

- 1) 可通过通义千问输入提示词：请使用 Python 开发一个飞机大战游戏，并阐述详细开发步骤；
- 2) 下载项目工程文件及相关图片，提示词：请提供项目工程文件和相关图片、音效资源，以供下载；
- 3) 若无法通过网络下载，可输入提示词：无法打开项目地址，“this site can't be reached",是否可以提供本地下载”。
- 4) 若可下载或利用已有资源，则运行调试飞机大战游戏代码：Win+R，运行对话框，“powershell”确定，输入命令：pip install pygame；前已安装可略过；
- 5) 将 plane_war.rar 复制粘贴在 c 盘根目录下：powershell 命令界面下：cd c:\plane_war，进入游戏目录，继续输入命令：python main.py，即可执行游戏；
- 6) 可改进游戏，如添加开始与结束界面，在通义千问中将 main.py 全部内容作为提示词，由大模型给出合理化建议，再次运行游戏；
- 7) 大仙无法显示中文，则可通过大模型：游戏输入无法正确显示汉字，根据给出建议下载字体“simhei.ttf”,复制到项目目录“plane_war\”下，再次运行。